

Estructura de proteínas y propiedades computables: de la secuencia al objeto molecular

BC-CH04 – Biología Computacional

Edición 2 · 2026-09-09

Pregunta del tema. Una cadena de aminoácidos podría plegarse de más maneras que átomos hay en el universo, y sin embargo encuentra su forma correcta en microsegundos. ¿Qué restringe ese espacio, y qué propiedades de la proteína se pueden calcular sabiendo solo su secuencia?

Producto final. Una clase en Python que represente una proteína, valide su alfabeto al construirla y calcule masa, composición y perfil de hidropatía, aplicada a localizar una región transmembrana.

Mapa del tema

1. Las proteínas como efectores celulares	1
2. Biomoléculas como objetos computables: encapsulación e invariantes	2
3. El paradigma Secuencia → Estructura → Función	3
4. La biofísica cuántica del enlace peptídico	3
5. El diagrama de Ramachandran y conformación del esqueleto	5
6. Jerarquía estructural y fuerzas biofísicas estabilizadoras	6
7. Propiedades fisicoquímicas computables	8
8. Escala de hidropatía de Kyte-Doolittle y perfiles	9
9. Desnaturalización proteica y estabilidad conformacional	10
10. Propiedades emergentes: alosterismo y cooperatividad	10
11. Diseño computacional en Python: Módulos de proteínas	11
12. Peligros computacionales y actividad de depuración	12
13. Síntesis operativa y tablas de diagnóstico	13
14. Glosario conceptual	13
15. Conexiones y mapa del curso	14
16. Fuentes y reproducibilidad	14

Cómo usar este tema

Este capítulo trata las proteínas como objetos con invariantes: cosas que se pueden comprobar y magnitudes que se pueden calcular a partir de la secuencia. Empieza por el problema que hace interesante todo lo demás, la paradoja de Levinthal, y sigue por lo que restringe el espacio de plegamientos: la química del enlace peptídico, los ángulos que la geometría permite y las fuerzas que estabilizan el resultado.

Al terminar sabrá: explicar por qué el plegamiento no puede ser una búsqueda exhaustiva; leer un diagrama de ángulos permitidos y decir qué región corresponde a qué estructura; calcular la masa de un péptido sin equivocarse con el agua terminal; y usar un perfil de hidropatía para proponer, con la cautela debida, dónde hay una región transmembrana.

La ruta **esencial** son las biomoléculas como objetos, el enlace peptídico, la jerarquía estructural y las propiedades computables. La ruta de **estudio** añade los motivos supersecundarios, la desnaturalización y el alosterismo.

1 Las proteínas como efectores celulares

ESENCIAL Las proteínas son macromoléculas formadas por aminoácidos y constituyen una fracción importante del peso seco celular. Ejecutan buena parte del trabajo que hace posible la vida: la información genética solo adquiere consecuencias físicas cuando sus productos interactúan, catalizan, transportan, sostienen estructuras o transmiten señales.

Función	Qué realiza	Ejemplos
Catálisis	reduce la energía de activación y acelera reacciones	amilasa y otras enzimas
Soporte estructural	aporta resistencia, elasticidad o protección	colágeno y queratina
Transporte y almacenamiento	une y desplaza moléculas o conserva reservas	hemoglobina y ferritina
Defensa	reconoce antígenos o participa en respuestas protectoras	inmunoglobulinas
Señalización y regulación	comunica estados y coordina respuestas	insulina y sus receptores
Movimiento	convierte energía química en fuerza	actina y miosina
Reserva nutricional	almacena aminoácidos para etapas posteriores	ovoalbúmina

La ferritina ensambla 24 subunidades en una cavidad que almacena hierro. Una inmunoglobulina típica contiene dos cadenas pesadas y dos ligeras unidas, entre otras interacciones, por puentes disulfuro. Estos ejemplos anticipan una idea central: el ensamblaje cuaternario puede crear propiedades ausentes en una subunidad aislada.

2 Biomoléculas como objetos computables: encapsulación e invariantes

ESENCIAL En el capítulo inicial establecimos que la vida celular puede comprenderse de forma rigurosa como un vasto sistema de procesamiento de información biológica y que los biopolímeros operan análogamente a cintas de datos discretos. Sin embargo, cuando nos enfrentamos al desarrollo de algoritmos y herramientas bioinformáticas en el mundo real, constatar una proteína o un ácido nucleico como una simple cadena alfanumérica de texto plano (`str`) constituye una abstracción excesivamente reduccionista que oculta su auténtica naturaleza biofísica.

Una macromolécula biológica no es un mensaje tipográfico estático suspendido en el vacío. Es una entidad física tridimensional dinámica, inmersa en un solvente acuoso a temperatura fisiológica, dotada de masa molecular cuantificable, cargas electrostáticas variables según el pH circundante, restricciones espaciales impuestas por la mecánica cuántica de sus enlaces covalentes, patrones de hidropatía que gobiernan su solvatación y una intrincada red de interacciones no covalentes que estabilizan su arquitectura activa.

2.1 El modelado por dominios y la Programación Orientada a Objetos (POO)

El paradigma de la **Programación Orientada a Objetos (POO)** junto con el diseño guiado por el dominio (*Domain-Driven Design*) ofrece el marco computacional ideal para salvar la brecha entre la abstracción digital y la realidad bioquímica. Al modelar una proteína como una clase en Python, logramos agrupar su secuencia primaria junto con sus propiedades fisicoquímicas calculables, sus métodos de transformación y, de forma crucial, sus **contratos invariantes de validación defensiva**:

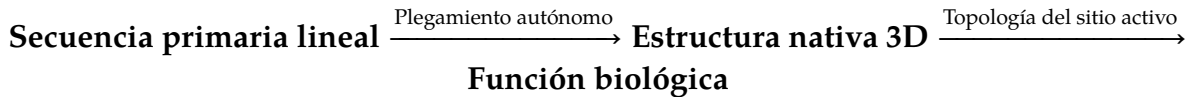
1. **Encapsulación y tipado estricto:** Los atributos constitutivos de la molécula (identificador único, secuencia limpia, organismo de origen, anotaciones de dominio funcional) se protegen mediante propiedades inmutables (`@property`) o estructuras de datos congeladas (`@dataclass(frozen=True)`). Esto erradica por diseño los errores silenciosos derivados de la mutación accidental de datos en memorias compartidas.
2. **Evaluación perezosa (*lazy evaluation*) y memorización:** Ciertos descriptores moleculares (como la masa molecular exacta, el punto isoeléctrico teórico, los perfiles de hidropatía o los mapas de carga neta) requieren cómputos iterativos. Mediante decoradores de caché (`@cached_property`), se calculan bajo demanda la primera vez que se solicitan y se conservan en memoria, optimizando drásticamente el rendimiento en análisis a escala genómica.
3. **Defensa incondicional de invariantes biológicos:** El constructor de la clase actúa como un guardián de dominio. En el momento exacto de la instanciación, verifica que la cadena de caracteres pertenezca estrictamente al alfabeto de los 20 aminoácidos estándar según la nomenclatura internacional IUPAC. Cualquier carácter no canónico o símbolo espurio es rechazado de inmediato lanzando una excepción

controlada (ValueError), garantizando que ningún objeto en el sistema pueda hallarse en un estado biológicamente inválido.

Las biomoléculas como objetos computacionales: encapsular datos de secuencia, propiedades físicas e invariantes dentro de clases de Python proporciona un modelado biológico riguroso y verificable.

3 El paradigma Secuencia → Estructura → Función

El pilar conceptual sobre el que descansa toda la biología molecular estructural y la bioinformática de macromoléculas se resume en el **paradigma clásico**:



Este postulado, refrendado experimentalmente en los célebres trabajos de Christian Anfinsen en 1961 con la ribonucleasa A bovina, establece que **toda la información termodinámica necesaria y suficiente para especificar la conformación tridimensional nativa de una proteína globular en condiciones fisiológicas reside exclusivamente en su secuencia lineal de aminoácidos**.

3.1 La paradoja de Levinthal y el embudo de energía libre

Si un polipéptido de 100 residuos intentara plegarse mediante un muestreo aleatorio ciego de todas sus posibles combinaciones de ángulos diedros del esqueleto (asumiendo de forma conservadora solo 3 conformaciones posibles por residuo, lo que equivale a $3^{100} \approx 5 \times 10^{47}$ estados conformacionales), y si cada transición tomara apenas 10^{-13} segundos (el tiempo de una vibración de enlace), la proteína tardaría más de 10^{27} años en hallar su conformación nativa, un lapso inmensamente superior a la edad del universo ($\approx 1.38 \times 10^{10}$ años). Esta contradicción física se conoce como la **paradoja de Levinthal**.

La resolución de la paradoja radica en que el plegamiento proteico no es una búsqueda estocástica no guiada. Es un proceso de colapso termodinámico dirigido a través de un **embudo de energía libre** (*folding funnel*):

- En la parte superior del embudo, el polipéptido recién traducido por el ribosoma posee una enorme entropía conformacional y un estado de alta energía libre.
- A medida que se forman microdominios de estructura secundaria locales y se produce el colapso hidrofóbico inicial, la proteína desciende por las pendientes del embudo pasando por intermediarios compactos (*molten globule*).
- En la base del embudo se encuentra el estado nativo biológicamente activo, que corresponde al **mínimo global de energía libre de Gibbs** ($\Delta G_{\text{nativo}} = \text{mínimo}$), donde los empaquetamientos atómicos de Van der Waals y las redes de puentes de hidrógeno alcanzan su máxima complementariedad geométrica.

Una vez plegada, la proteína expone hendiduras catalíticas, bolsas hidrofóbicas y superficies electrostáticas que reconocen ligandos con exquisita especificidad química, transformando la información genética unidimensional en actividad funcional en la célula.

El paradigma central Secuencia → Estructura → Función postula que la secuencia primaria lineal de aminoácidos determina termodinámicamente el plegamiento tridimensional nativo y la función biológica.

4 La biofísica cuántica del enlace peptídico

La polimerización de aminoácidos para constituir cadenas polipeptídicas ocurre mediante la formación secuencial de **enlaces peptídicos**. Esta unión covalente de tipo amida se sintetiza en el ribosoma a través de una reacción de condensación por ataque nucleofílico del grupo α -amino ($-\text{NH}_2$) de un aminoácido entrante sobre el carbono carbonílico del grupo α -carboxilo ($-\text{COOH}$) del aminoácido precedente, con la liberación estequiométrica de una molécula de agua (H_2O).

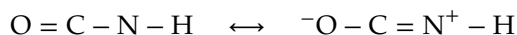
Dos residuos unidos forman un dipéptido; *oligopéptido*, *polipéptido* y *proteína* son términos de uso gradual y no categorías separadas por un umbral universal. A veces se usa 20 residuos para distinguir cadenas cortas y 50

para hablar de proteínas, pero la función y el contexto son criterios más informativos que una frontera numérica. Toda cadena tiene polaridad y se escribe convencionalmente desde el extremo N-terminal hacia el C-terminal.

4.1 Resonancia electrónica y carácter parcial de doble enlace

Desde la perspectiva de la química física y la teoría de orbitales moleculares, el enlace peptídico C-N dista mucho de comportarse como un enlace simple ordinario con libre rotación. El par de electrones no enlazantes localizado en el orbital p del átomo de nitrógeno amídico se encuentra fuertemente deslocalizado por conjugación electrónica con el sistema π del grupo carbonilo contiguo (C=O).

Este fenómeno se describe cuánticamente mediante un híbrido de resonancia entre dos estructuras canónicas límite:



La contribución de la forma zwitteriónica deslocalizada confiere al enlace peptídico propiedades físico-químicas extraordinarias que condicionan toda la arquitectura de las proteínas:

1. **Carácter parcial de doble enlace** ($\approx 40\%$): Como resultado directo de la deslocalización de densidad electrónica π , la longitud del enlace C-N amídico es de apenas **1.32 Å** (0.132 nm). Esta distancia es significativamente más corta que un enlace simple C-N ordinario (1.47 Å) y se aproxima de forma notable a la de un doble enlace puro C=N (1.27 Å).
2. **Planaridad geométrica estricta**: La hibridación electrónica resultante confiere una geometría trigonal plana al nitrógeno y al carbono carbonílico. Por consiguiente, los seis átomos que configuran la unidad peptídica ($\text{C}\alpha^{(i)}, \text{C}, \text{O}, \text{N}, \text{H}, \text{C}\alpha^{(i+1)}$) yacen rigurosamente en un mismo plano geométrico.
3. **Momento dipolar permanente elevado**: La separación neta de cargas parciales entre el oxígeno carbonílico (electronegativo, carga δ^-) y el nitrógeno amídico (electropositivo, carga δ^+) genera un momento dipolar macroscópico considerable ($\mu \approx 3.5$ Debye), orientado paralelamente al vector $\text{N-H} \rightarrow \text{C=O}$. Este dipolo resulta decisivo para estabilizar redes cooperativas de puentes de hidrógeno a lo largo de hélices y láminas.
4. **Elevada barrera energética de rotación** (ω): La rotación alrededor del eje C-N está bloqueada por una barrera de energía de activación de aproximadamente ≈ 80 kJ/mol (20 kcal/mol). A temperaturas biológicas, esta barrera impide la rotación libre espontánea y confina el ángulo diedro ω a dos isómeros discretos: *trans* ($\omega \approx 180^\circ$) y *cis* ($\omega \approx 0^\circ$).

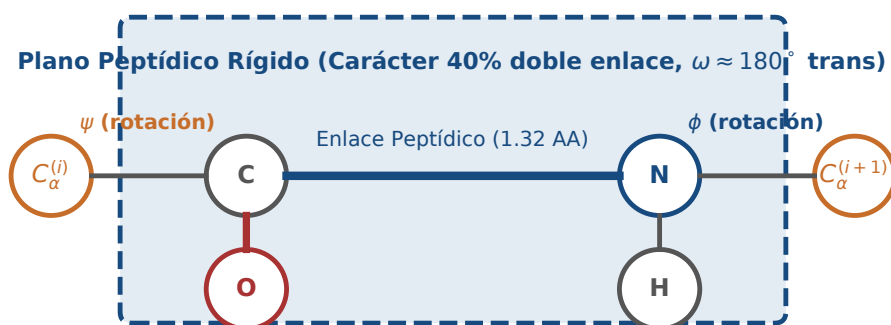


Figura 1: Geometría planar del enlace peptídico, carácter parcial de doble enlace y ángulos diedros de torsión del esqueleto (ϕ, ψ). Figura original generada por `verification/make_figures.py`.

El enlace peptídico posee carácter parcial de doble enlace ($\approx 40\%$ de resonancia) con una longitud planar de 1.32 Å que restringe la libertad conformacional del esqueleto a los ángulos diedros ϕ y ψ .

4.2 Isomería trans vs cis y la singularidad conformacional de la prolina

En la inmensa mayoría de los enlaces peptídicos entre aminoácidos estándar, la conformación *trans* ($\omega \approx 180^\circ$) es termodinámicamente favorecida en más de un 99.9% de los casos observados cristalográficamente. La razón biofísica fundamental estriba en que la geometría *trans* ubica los carbonos $C\alpha$ sucesivos y sus respectivas cadenas laterales $-R$ en lados opuestos del plano peptídico, maximizando la distancia intermolecular y minimizando las fuerzas de repulsión estérica de Van der Waals.

La única excepción relevante en el proteoma natural es el residuo de **Prolina (Pro, P)**. La prolina es formalmente un **iminoácido**: su cadena lateral alifática hidrocarbonada de tres carbonos se cierra covalentemente sobre el propio átomo de nitrógeno amídico, constituyendo un anillo rígido de pirrolidina de 5 miembros. Debido a este anillo cíclico:

- En un enlace peptidil-prolina (X-Pro), el carbono $C\delta$ del anillo de pirrolidina se encuentra unido directamente al nitrógeno, haciendo que el impedimento estérico en la conformación *trans* sea muy similar en energía al de la conformación *cis*.
- Como resultado, entre el 5% y el 10% de los enlaces X-Pro en proteínas nativas se encuentran de forma estable en la conformación *cis* ($\omega \approx 0^\circ$).
- La interconversión espontánea entre las formas *trans* y *cis* posee una cinética sumamente lenta (tiempo de vida media de varios minutos). En la célula viva, esta reacción es acelerada por enzimas específicas denominadas **peptidil-prolil cis-trans isomerasas (PPIasas)**, que actúan como catalizadores esenciales en las etapas tardías del plegamiento proteico.
- Desde el punto de vista arquitectónico, los enlaces *cis-Pro* actúan como bisagras conformacionales críticas que permiten al esqueleto polipeptídico cambiar bruscamente de dirección en horquillas y giros β de superficie.

5 El diagrama de Ramachandran y conformación del esqueleto

Puesto que el plano amídico del enlace peptídico es rígido ($\omega \approx 180^\circ$), los únicos grados de libertad conformacionales continuos de los que dispone la cadena polipeptídica principal (*backbone*) para doblarse en el espacio y adoptar arquitecturas tridimensionales son dos ángulos diedros de rotación por cada residuo aminoacídico:

- (*phi*): Ángulo diedro de torsión alrededor del enlace simple $N - C\alpha$.
- (*psi*): Ángulo diedro de torsión alrededor del enlace simple $C\alpha - C_{\text{carbonilo}}$.

5.1 El modelo biofísico de esferas duras de Ramachandran

En 1963, el biofísico indio G. N. Ramachandran y sus colaboradores modelaron los átomos del esqueleto peptídico como esferas rígidas impenetrables con radios atómicos de Van der Waals estrictos (r_{vdW}). En este modelo de potencial de contacto estérico discontinuo:

$$V_{\text{estérico}}(r_{ij}) = \begin{cases} +\infty & \text{si } r_{ij} < R_i + R_j \\ 0 & \text{si } r_{ij} \geq R_i + R_j \end{cases}$$

Al explorar sistemáticamente todo el espacio bidimensional de combinaciones posibles (ϕ, ψ) en el dominio toroidal completo $[-180^\circ, +180^\circ] \times [-180^\circ, +180^\circ]$, se evidenció un principio biofísico fundamental: ****más del 75% del espacio conformacional teórico está terminantemente prohibido**** debido a colisiones estéricas destructivas entre el oxígeno carbonílico, el hidrógeno amídico y el carbono $C\beta$ de las cadenas laterales.

Las combinaciones de ángulos que no sufren impedimento estérico conforman unas pocas **islas de estabilidad termodinámica** en el plano, delimitando con absoluta precisión las regiones correspondientes a las estructuras secundarias regulares del proteoma:

- **Región de láminas β (cuadrante superior izquierdo):** $\phi \in [-150^\circ, -120^\circ]$, $\psi \in [+120^\circ, +160^\circ]$. Las cadenas polipeptídicas adoptan conformaciones totalmente extendidas que se ensamblan lateralmente en láminas plisadas paralelas y antiparalelas.

- **Región de α -hélices dextrógiras (cuadrante inferior izquierdo):** $\phi \approx -57^\circ$, $\psi \approx -47^\circ$. Corresponde a la geometría óptima de la hélice α descrita por Pauling, donde los puentes de hidrógeno axiales alcanzan una distancia interatómica ideal.
- **Región de α -hélices levógiras (cuadrante superior derecho):** $\phi \approx +57^\circ$, $\psi \approx +47^\circ$. Conformación energéticamente prohibida para los 19 aminoácidos quirales con carbono $C\beta$, pero accesible de forma natural para la **Glicina (Gly, G)**, cuya cadena lateral es un simple hidrógeno ($-H$), careciendo de impedimento estérico y poblando los cuatro cuadrantes del mapa.
- **Región de hélice de poliprolina II y colágeno:** $\phi \approx -75^\circ$, $\psi \approx +145^\circ$. Conformación extendida levógira sin puentes de hidrógeno intra-cadena, fundamental en proteínas fibrosas y dominios desordenados.

El diagrama de Ramachandran define las combinaciones estéricamente permitidas de ángulos diedros del esqueleto phi y psi, delimitando estructuras secundarias estables como hélices alfa y láminas beta.

6 Jerarquía estructural y fuerzas biofísicas estabilizadoras

La arquitectura tridimensional completa de las proteínas se articula de manera estricta en cuatro niveles de organización jerárquica:

1. **Estructura primaria:** Secuencia lineal covalente y no ramificada de aminoácidos enlazados por uniones peptídicas, leída invariablemente con polaridad biológica desde el extremo N-terminal (H_2N-) hacia el extremo C-terminal ($-COOH$).
2. **Estructura secundaria:** Plegamientos locales y periódicos del esqueleto polipeptídico, estabilizados de forma exclusiva por redes de puentes de hidrógeno entre los grupos $C=O$ y $N-H$ del enlace peptídico:
 - **α -hélice (Pauling, Corey y Branson, 1951):** Estructura cilíndrica helicoidal dextrógira donde el grupo carbonilo $C=O$ del residuo i establece un puente de hidrógeno intramolecular con el grupo amino $N-H$ del residuo $i + 4$. Presenta exactamente **3.6** residuos por vuelta, una distancia axial de **1.5 Å** por residuo y un paso de rosca total de **5.4 Å**. Las cadenas laterales $-R$ se proyectan perpendicularmente hacia el exterior del cilindro, minimizando el choque estérico y permitiendo que la hélice sea anfipática (un lado hidrofóbico y otro hidrofílico).
 - **β -láminas:** Segmentos polipeptídicos en conformación extendida colocados uno junto al otro formando una sábana plisada. En la disposición **antiparalela**, las hebras adyacentes corren en sentidos opuestos ($N \rightarrow C$ frente a $C \rightarrow N$) y los puentes de hidrógeno son perfectamente colineales y perpendiculares a la dirección de la cadena, confiriendo una máxima estabilidad termodinámica. En la disposición **paralela**, todas las hebras corren en la misma dirección y los puentes de hidrógeno se forman con ángulos ligeramente inclinados.
 - **Giros β (Beta turns):** Segmentos no periódicos de 4 aminoácidos que permiten a la cadena polipeptídica invertir su dirección espacial en 180° , típicamente estabilizados por un puente de hidrógeno entre el residuo i y el $i + 3$. Frecuentemente incorporan Prolina en la posición 2 y Glicina en la posición 3.
 - **Bucles:** Regiones de longitud y conformación variables que conectan elementos regulares. Suelen quedar expuestas al solvente y pueden contribuir directamente a sitios activos o de unión.
3. **Estructura terciaria:** Plegamiento tridimensional global, compacto y termodinámicamente consolidado de una cadena polipeptídica completa en su estado nativo funcional.
4. **Estructura cuaternaria:** Asociación estequiométrica de dos o más cadenas polipeptídicas independientes (monómeros o subunidades) para formar un macrocomplejo funcional activo.

La jerarquía estructural de las proteínas se organiza en niveles primario, secundario (hélice alfa, lámina beta, giros), terciario (núcleo hidrofóbico, puentes disulfuro, puentes salinos) y cuaternario.

6.1 Entre la secundaria y la terciaria: los motivos supersecundarios

ESTUDIO Entre los elementos de estructura secundaria y el plegamiento global hay un nivel intermedio que conviene nombrar, porque es el que reaparece cuando se comparan proteínas distintas. Las hélices y las láminas

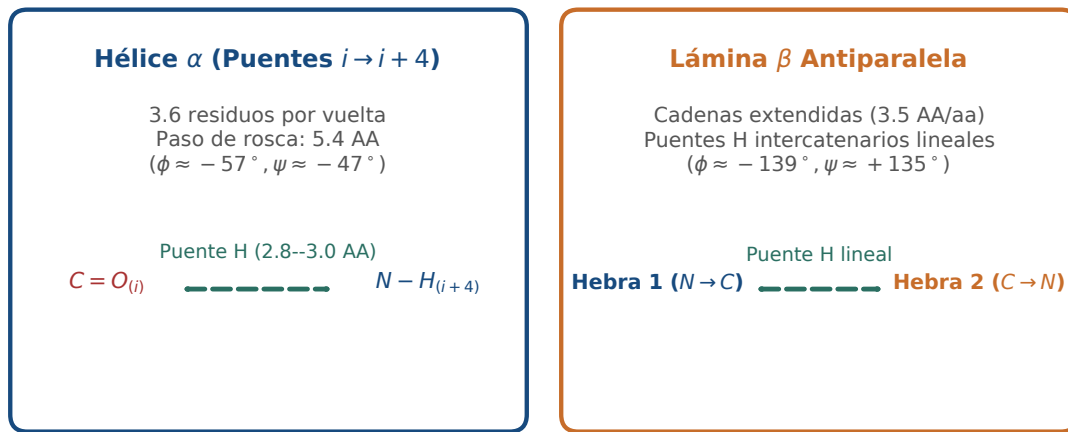


Figura 2: Patrones regulares de puentes de hidrógeno que estabilizan la α -hélice ($i \rightarrow i + 4$) y las láminas β antiparalelas. Figura original generada por `verification/make_figures.py`.

no se combinan de cualquier manera: aparecen una y otra vez en unas pocas disposiciones recurrentes, llamadas **motivos supersecundarios** o plegamientos simples.

- **Hélice-giro-hélice.** Dos hélices unidas por un giro corto, con una de ellas encajando en el surco mayor del ADN. Es el motivo de unión a ADN más extendido entre los factores de transcripción bacterianos.
- **Horquilla beta.** Dos hebras antiparalelas consecutivas unidas por un giro de dos o tres residuos. Es la unidad con que se construyen las láminas beta grandes.
- **Motivo beta-alfa-beta.** Dos hebras paralelas conectadas por una hélice que cruza por encima. Repetido varias veces, forma el barril que aparece en muchísimas enzimas del metabolismo.
- **Llave griega.** Cuatro hebras beta antiparalelas se conectan con una topología recurrente que aparece en numerosos dominios ricos en lámina beta.

Concepto. Estos motivos importan por una razón práctica. Son las unidades que se conservan a lo largo de la evolución y que los métodos de predicción de estructura reconocen, y por eso dos proteínas con secuencias muy distintas pueden compartir plegamiento. Un **dominio** es un paso más: una región que se pliega de forma autónoma, suele tener su propia función y aparece recombinada en proteínas diferentes. Los capítulos de predicción de estructura trabajan sobre dominios, no sobre proteínas enteras, y la razón está aquí.

La conservación evolutiva tampoco debe leerse como una regla absoluta. En una familia de proteínas homólogas, los residuos muy conservados son candidatos a cumplir funciones estructurales o catalíticas importantes porque han estado sometidos a selección purificadora. Sin embargo, una posición conservada no demuestra por sí sola un mecanismo, y una sustitución en ella no es necesariamente perjudicial en todos los contextos.

6.2 Fuerzas biofísicas que dirigen la estructura terciaria

La conformación terciaria nativa está estabilizada por un delicado balance de fuerzas termodinámicas no covalentes y enlaces covalentes entre las cadenas laterales –R:

1. El efecto hidrofóbico (motor termodinámico del plegamiento):

En agua líquida, las moléculas polares del solvente forman jaulas ordenadas de puentes de hidrógeno de baja entropía (*clatratos*) alrededor de las cadenas laterales no polares (Leu, Ile, Val, Phe, Met, Trp). Durante el plegamiento, las cadenas hidrofóbicas colapsan y se entierran en el centro de la proteína, formando un **núcleo hidrofóbico** deshidratado y liberando las moléculas de agua a la fase móvil desordenada. El enorme incremento favorable de entropía del solvente ($\Delta S_{\text{solv}} > 0$) es la principal fuerza impulsora que compensa la pérdida de entropía conformacional de la cadena ($\Delta S_{\text{cadena}} < 0$).

2. Puentes salinos o interacciones electrostáticas:

Atracciones iónicas entre cadenas laterales con carga neta opuesta a pH fisiológico (≈ 7.4): los aniones carboxilato del Aspartato y Glutamato ($-\text{COO}^-$) interactúan fuertemente con los cationes amonio de la Lisina ($-\text{NH}_3^+$) o guanidinio de la Arginina ($-\text{C}(\text{NH}_2)_2^+$). En el interior hidrofóbico de la proteína, donde la constante dieléctrica es muy baja ($\epsilon \approx 4$ frente a $\epsilon \approx 80$ en agua libre), estos puentes salinos adquieren una enorme energía de enlace que fija la geometría de dominios.

3. Puentes disulfuro covalentes:

Enlaces covalentes sencillos Cys-S-S-Cys resultantes de la oxidación enzimática de dos grupos tiol ($-\text{SH}$) de residuos de Cisteína espacialmente próximos. Aportan una extraordinaria estabilidad mecánica y térmica, siendo característicos de proteínas secretadas que operan en ambientes extracelulares hostiles (insulina, anticuerpos, enzimas digestivas).

7 Propiedades fisicoquímicas computables

A partir de la secuencia primaria de aminoácidos, un conjunto fundamental de propiedades fisicoquímicas moleculares puede calcularse analíticamente de forma exacta.

7.1 Masa molecular media y monoisotópica

Al formarse un enlace peptídico entre dos aminoácidos libres, se expulsa una molécula de agua (H_2O). Por tanto, la masa de un péptido de N residuos $P = a_1 a_2 \dots a_N$ es la suma de las masas residuales de sus monómeros enlazados más la masa de una única molécula de agua terminal (+H en el N-terminal y $-\text{OH}$ en el C-terminal):

$$\text{MW}(P) = \sum_{i=1}^N \text{MW}_{\text{residuo}}(a_i) + \text{MW}(\text{H}_2\text{O})$$

donde la masa promedio estándar del agua condensada es $\text{MW}(\text{H}_2\text{O}) = 18.015$ Da.

El peso molecular peptídico computable suma las masas de los residuos monoméricos más la masa de una molécula de agua terminal (18.015 Da).

Traza manual para el péptido modelo MKVLM:

Dada la secuencia peptídica $P = \text{"MKVLM"}$ ($N = 5$ aminoácidos):

- Metionina (M): 131,20 Da
- Lisina (K): 128,17 Da
- Valina (V): 99,13 Da
- Leucina (L): 113,16 Da
- Metionina (M): 131,20 Da
- Suma de los cinco residuos: $131,20 + 128,17 + 99,13 + 113,16 + 131,20 = 602,86$ Da.
- Agua del extremo, que la polimerización no elimina: +18,015 Da.
- Masa media total: $602,86 + 18,015 = 620,875$ Da.

Comprueba. Haga la suma usted, con estos mismos cinco números, antes de ejecutar nada. Si su resultado no es exactamente el impreso, el problema está en la tabla de masas que ha usado, no en la suma: las masas de residuo se publican con distinto número de decimales según la fuente, y mezclar dos tablas produce discrepancias en la tercera cifra que después nadie sabe explicar. La tabla completa de los veinte residuos, que es la que usa el oráculo de este capítulo, está en el apartado siguiente.

Las veinte masas de residuo.

Estas son las masas medias que usa el oráculo, en dalton. Son masas de *residuo*, es decir, del aminoácido menos el agua que se pierde al formar el enlace; por eso hay que sumar un agua al final y solo una, independientemente de la longitud del péptido.

G 57,05	A 71,08	S 87,08	P 97,12	V 99,13	T 101,11
C 103,14	L 113,16	I 113,16	N 114,10	D 115,09	Q 128,13
K 128,17	E 129,12	M 131,20	H 137,14	F 147,18	R 156,19
Y 163,18	W 186,21				

Atención. Leucina e isoleucina tienen la misma masa, 113,16 Da, porque son isómeros: los mismos átomos colocados de otra manera. Un espectrómetro de masas no las distingue, y esa es una limitación real de la identificación de péptidos por masa, no un redondeo de esta tabla.

Para el péptido modelo MKVLM de longitud 5, el peso molecular medio total evalúa exactamente a 620.875 Da.

Se reproduce con `verification/chapter_checks.py mw MKVLM`.

7.2 Composición de aminoácidos y validación de alfabeto

El conteo de residuos sobre el péptido modelo "MKVLM" produce: K : 1, L : 1, M : 2, V : 1 (longitud total $N = 5$).

La composición de aminoácidos de MKVLM produce los conteos K:1, L:1, M:2 y V:1.

Se reproduce con `verification/chapter_checks.py composition MKVLM`.

Control defensivo de residuos no canónicos:

El procesador de secuencias peptídicas debe rechazar caracteres inválidos o ambiguos como 'X' o 'Z':

`validate_protein` lanza `ValueError` al encontrar residuos no canónicos como X y Z en 'MKVZX', aceptando secuencias peptídicas válidas.

Se reproduce con `verification/chapter_checks.py validate MKVZX`.

8 Escala de hidropatía de Kyte-Doolittle y perfiles

En 1982, Jack Kyte y Russell Doolittle desarrollaron una escala cuantitativa de hidropatía asignando a cada aminoácido un valor continuo en el rango $[-4.5, +4.5]$ derivado de medidas experimentales de energía libre de transferencia agua/vapor y del grado de enterramiento observado cristalográficamente:

- **Valores positivos (Hidrofóbicos):** Isoleucina (+4.5), Valina (+4.2), Leucina (+3.8), Fenilalanina (+2.8), Cisteína (+2.5), Metionina (+1.9), Alanina (+1.8).
- **Valores negativos (Hidrofílicos / Polares / Cargados):** Arginina (−4.5), Lisina (−3.9), Aspartato (−3.5), Glutamato (−3.5), Asparagina (−3.5), Glutamina (−3.5), Histidina (−3.2).

La escala de hidropatía de Kyte-Doolittle asigna puntuaciones positivas a residuos hidrofóbicos (I: 4.5, V: 4.2, L: 3.8) y negativas a residuos polares y cargados (R: -4.5, K: -3.9, D: -3.5).

8.1 Hidropatía media y perfiles en ventana deslizante

La hidropatía media $\bar{H}$ de un péptido $P = a_1 a_2 \dots a_N$ es la media aritmética de las puntuaciones individuales de sus residuos:

$$\bar{H}(P) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N H(a_i)$$

Traza manual para el péptido modelo MKVLM:

- M : +1.9
- K : −3.9
- V : +4.2
- L : +3.8
- M : +1.9
- Suma total: $1.9 + (-3.9) + 4.2 + 3.8 + 1.9 = 7.9$.

- Media: $\bar{H} = \frac{7.9}{5} = 1.580000$.

Para el péptido modelo MKVLM, la hidropatía media de Kyte-Doolittle evalúa exactamente a 1.580000.

Se reproduce con `verification/chapter_checks.py hydropathy MKVLM`.

Perfil en ventana deslizante ($W = 3, S = 1$):

Al deslizar una ventana de tamaño 3 sobre "MKVLM":

1. Ventana 1 (0..3, "MKV"): $(1.9 - 3.9 + 4.2)/3 = 2.2/3 = 0.73$
2. Ventana 2 (1..4, "KVL"): $(-3.9 + 4.2 + 3.8)/3 = 4.1/3 = 1.37$
3. Ventana 3 (2..5, "VLM"): $(4.2 + 3.8 + 1.9)/3 = 9.9/3 = 3.30$

El perfil de hidropatía en ventana deslizante de tamaño 3 sobre MKVLM produce 0-3:MKV:0.73, 1-4:KVL:1.37 y 2-5:VLM:3.30.

Se reproduce con `verification/chapter_checks.py hydro_profile MKVLM --window 3`.

9 Desnaturalización proteica y estabilidad conformacional

La conformación nativa tridimensional es termodinámicamente marginal: la diferencia neta de energía libre entre el estado plegado nativo y el desplegado es de apenas $\Delta G_{\text{pleg}} \approx -20$ a -60 kJ/mol (-5 a -15 kcal/mol), equivalente a la energía de unos pocos puentes de hidrógeno.

La **desnaturalización** es el proceso por el cual una proteína pierde sus estructuras cuaternaria, terciaria y secundaria, desplegándose en un ovillo estadístico desordenado (*random coil*), **sin que se rompa ningún enlace peptídico covalente de la estructura primaria**.

- **Agentes térmicos:** El incremento de temperatura eleva la energía cinética vibracional y rotacional, superando las interacciones débiles (puentes de H, Van der Waals).
- **Agitación mecánica:** Puede exponer regiones hidrofóbicas y favorecer interfaces aire-agua y agregación, como ocurre al batir una clara de huevo.
- **pH extremo:** Cambia el estado de protonación de las cadenas laterales y altera puentes salinos y redes de puentes de hidrógeno.
- **Detergentes y disolventes orgánicos:** Compiten con interacciones hidrofóbicas y pueden desorganizar el núcleo proteico.
- **Agentes químicos caotrópicos (Urea 8 M, Cloruro de Guanidino 6 M):** Interrumpen la red de puentes de hidrógeno del agua y solvatan directamente los grupos peptídicos y cadenas hidrofóbicas.
- **Metales pesados:** Pueden coordinarse con grupos laterales, en especial tioles, y perturbar estructura y función; no debe asumirse que todos actúan rompiendo directamente disulfuros.
- **Agentes reductores (β -mercaptoetanol, DTT):** Reducen específicamente los puentes disulfuro covalentes $\text{Cys-S-S-Cys} \rightarrow 2 \text{Cys-SH}$.

La desnaturalización proteica causa la pérdida de las estructuras nativas cuaternaria, terciaria y secundaria, preservando los enlaces peptídicos primarios covalentes.

10 Propiedades emergentes: alosterismo y cooperatividad

El ensamblaje cuaternario no es una mera suma aditiva de monómeros, sino que engendra **propiedades emergentes** sofisticadas, entre las que destaca el **alosterismo** y la **cooperatividad homotrópica**.

10.1 El caso paradigmático: Hemoglobina vs Mioglobina

- **Mioglobina (monomérica, 1 grupo hemo):** Almacena oxígeno en el tejido muscular esquelético. Su curva de saturación fraccional Y frente a la presión parcial de oxígeno ($p\text{O}_2$) es una **hipérbola rectangular** clásica

descrita por la isoterma de Langmuir:

$$Y = \frac{pO_2}{pO_2 + P_{50}}$$

con una afinidad altísima ($P_{50} \approx 2.8$ mmHg). Retiene el oxígeno fuertemente y solo lo libera bajo condiciones de anoxia extrema en el músculo activo.

- **Hemoglobina (tetramérica $\alpha_2\beta_2$, 4 grupos hemo):** Transporta oxígeno desde los alvéolos pulmonares ($pO_2 \approx 100$ mmHg) hasta los tejidos periféricos ($pO_2 \approx 20$ – 40 mmHg). Su curva de unión al oxígeno es marcadamente **sigmoidea**, descrita por la **ecuación de Hill**:

$$Y = \frac{(pO_2)^{n_H}}{(pO_2)^{n_H} + (P_{50})^{n_H}}$$

donde $n_H \approx 2.8$ es el **coeficiente de Hill**, reflejando una intensa cooperatividad positiva: la unión de una primera molécula de O_2 a una subunidad induce una transición conformacional alostérica desde el estado tenso de baja afinidad (T) hacia el estado relajado de alta afinidad (R), facilitando la unión cooperativa en las subunidades restantes.

La estructura cuaternaria confiere propiedades alostéricas y cooperativas emergentes, ejemplificadas por la cooperatividad homotrópica en la unión de oxígeno en la hemoglobina tetramérica (alfa2beta2).

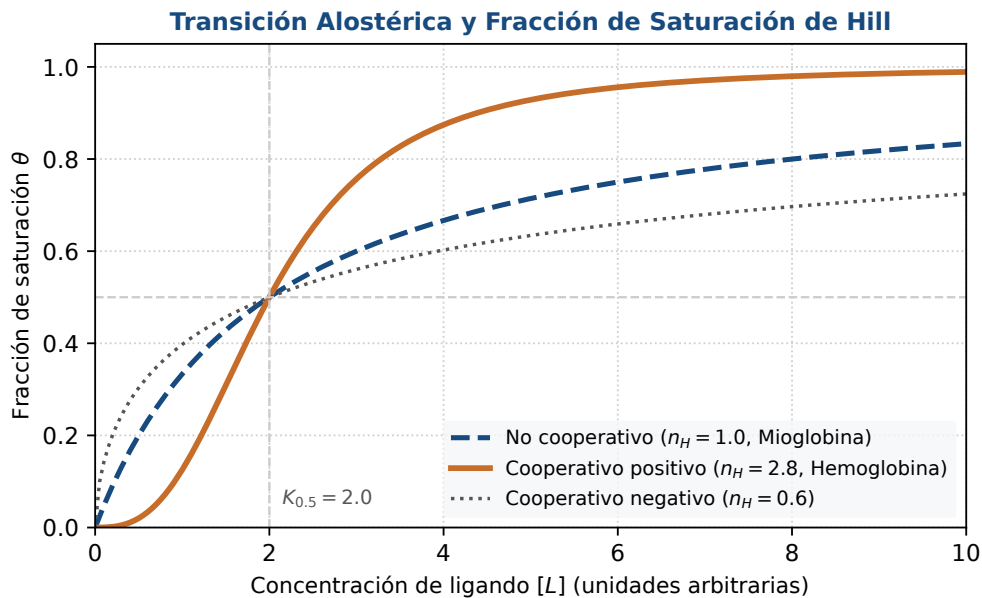


Figura 3: Transición alostérica y curvas de saturación fraccional: contraste entre cinética hiperbólica (Mioglobina, $n_H = 1$) y sigmoidea cooperativa (Hemoglobina, $n_H = 2.8$). Figura original generada por `verification/make_figures.py`.

11 Diseño computacional en Python: Módulos de proteínas

A continuación se presenta la arquitectura de la clase 'Protein' en Python 3.9:

```
from typing import Dict, List

AMINO_ACIDS = set("ACDEFGHIKLMNPQRSTVWY")

RESIDUE_WEIGHTS = {
    'A': 71.078, 'C': 103.138, 'D': 115.087, 'E': 129.114, 'F': 147.174,
    'G': 57.051, 'H': 137.139, 'I': 113.159, 'K': 128.174, 'L': 113.159,
    'M': 131.198, 'N': 114.103, 'P': 97.115, 'Q': 128.129, 'R': 156.188,
    'S': 87.077, 'T': 101.104, 'V': 99.133, 'W': 186.210, 'Y': 163.173
}
```

```

KYTE_DOOLITTLE = {
    'A': 1.8, 'C': 2.5, 'D': -3.5, 'E': -3.5, 'F': 2.8,
    'G': -0.4, 'H': -3.2, 'I': 4.5, 'K': -3.9, 'L': 3.8,
    'M': 1.9, 'N': -3.5, 'P': -1.6, 'Q': -3.5, 'R': -4.5,
    'S': -0.8, 'T': -0.7, 'V': 4.2, 'W': -0.9, 'Y': -1.3
}

WATER_WEIGHT = 18.015

class Protein:
    """Representa una proteina computable con propiedades fisicoquimicas."""
    def __init__(self, sequence: str, protein_id: str = "prot_01"):
        clean_seq = sequence.strip().upper()
        invalid = set(clean_seq) - AMINO_ACIDS
        if invalid:
            raise ValueError(f"Residuos invalidos detectados: {sorted(invalid)}")
        self._sequence = clean_seq
        self._id = protein_id

    @property
    def sequence(self) -> str:
        return self._sequence

    def __len__(self) -> int:
        return len(self._sequence)

    def molecular_weight(self) -> float:
        """Calcula el peso molecular promedio sumando agua terminal."""
        return sum(RESIDUE_WEIGHTS[aa] for aa in self._sequence) + WATER_WEIGHT

    def mean_hydrophathy(self) -> float:
        """Calcula la hidropatia media segun Kyte-Doolittle."""
        return sum(KYTE_DOOLITTLE[aa] for aa in self._sequence) / len(self._sequence)

    def hydrophathy_profile(self, window_size: int) -> List[float]:
        """Calcula el perfil de hidropatia en ventana deslizante."""
        n = len(self._sequence)
        if window_size <= 0 or window_size > n:
            raise ValueError("Tamano de ventana invalido")
        return [
            round(sum(KYTE_DOOLITTLE[aa] for aa in self._sequence[i:i+window_size]) / window_size, 2)
            for i in range(n - window_size + 1)
        ]

```

12 Peligros computacionales y actividad de depuración

Los argumentos mutables por defecto en clases de secuencias y las discrepancias entre masas moleculares monoisotópicas y promedio constituyen peligros computacionales críticos.

12.1 Tres errores críticos en código estructural

Localice y corrija los tres errores en la siguiente implementación:

```

class DefectiveProtein:
    # Error 1: Argumento mutable por defecto en constructor
    def __init__(self, sequence, annotations=[]):
        self.sequence = sequence
        self.annotations = annotations

    # Error 2: Suma directa de residuos olvidando el agua terminal (18.015 Da)
    def calculate_mw(self):
        return sum(RESIDUE_WEIGHTS[aa] for aa in self.sequence)

    # Error 3: Confunde la escala de Kyte-Doolittle invirtiendo signos
    def get_hydro_score(self, aa):

```

```
return -KYTE_DOOLITTLE[aa] # Inversion de signo incorrecta
```

Diagnóstico de causa raíz (Protocolo 5 Whys):

1. **Fallo 1 (Argumento mutable por defecto):** Las listas `annotations=[]` se crean una sola vez al definir la clase. Todas las instancias compartirán la misma lista si no se les pasa un argumento explícito.
Solución: `annotations=None` y asignar `self.annotations = []` if `annotations is None` else `annotations`.
2. **Fallo 2 (Omisión de agua terminal):** El cálculo suma los residuos enlazados pero omite el $-H$ del N-terminal y $-OH$ del C-terminal, subestimando la masa en exactamente 18.015 Da.
3. **Fallo 3 (Inversión de signo en hidropatía):** En la escala Kyte-Doolittle, los valores positivos indican hidrofobicidad; invertir el signo corrompe la predicción de hélices transmembrana.

13 Síntesis operativa y tablas de diagnóstico

13.1 Tabla de diagnóstico de fallos en modelado molecular

Síntoma observado	Causa probable	Comprobación y corrección
Masa molecular subestimada en 18 Da	Se omitió la masa del agua terminal	Añadir +18.015 Da a la suma de residuos
Péptido hidrofóbico predicho como soluble	Signo invertido en la matriz de hidropatía	Verificar que Ile (+4.5) y Val (+4.2) sean positivos
Anotaciones compartidas entre instancias	Argumento por defecto mutable en el constructor	Emplear None y crear nueva lista en <code>__init__</code>
Fallo en detección de enlaces disulfuro	Confundir Cisteína con Cistina o Metionina	Solo los residuos Cys forman puentes covalentes -S-S-

13.2 Tabla de síntesis: Jerarquía estructural de proteínas

Nivel estructural	Fuerzas predominantes	Elementos característicos	Ejemplo representativo
Primario	Enlaces covalentes peptídicos	Cadena polipeptídica $N \rightarrow C$	Secuencia de Insulina
Secundario	Puentes de H en esqueleto	Hélices α , láminas β , giros	α -queratina, fibroína
Terciario	Efecto hidrofóbico, puentes S-S	Núcleo hidrofóbico, dominios	Mioglobina monomérica
Cuaternario	interacciones entre subunidades	complejos con regulación alostérica	hemoglobina

14 Glosario conceptual

- **Enlace peptídico:** Unión amida planar con 40% de doble enlace.
- **Ramachandran:** Mapa de combinaciones permitidas (ϕ , ψ).
- **Hélice alfa:** Cilindro dextrógiro con puentes $i \rightarrow i + 4$.
- **Lámina beta:** Cadenas extendidas paralelas o antiparalelas.
- **Efecto hidrofóbico:** Aumento entrópico del agua guiando el plegamiento.
- **Puente disulfuro:** Enlace covalente -S-S- entre Cisteínas.
- **Kyte-Doolittle:** Escala de hidropatía relativa $[-4.5, +4.5]$.
- **Zwitterión:** Molécula dipolar eléctricamente neutra al pI.

- **Alosterismo:** Cambio conformacional transmitido entre subunidades.
- **Ecuación de Hill:** Modelo cuantitativo de unión cooperativa (n_H).

15 Conexiones y mapa del curso

Este capítulo conecta la representación de secuencias con los objetos biomoleculares físicos y prepara el análisis explícito de coordenadas y plegamientos tridimensionales de BC-CH05.

16 Fuentes y reproducibilidad

El diagrama de ángulos permitidos sigue a Ramachandran y colaboradores [4]; la escala de hidropatía, a Kyte y Doolittle [3]; la jerarquía estructural y los motivos supersecundarios, a Branden y Tooze [2]; y las funciones de las proteínas en la célula, a Alberts y colaboradores [1].

Todos los cálculos se reproducen con `verification/chapter_checks.py` tal como están impresos.

Bibliografía

- [1] Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter. *Molecular Biology of the Cell*. Garland Science, 6th edition, 2014. Tratado de referencia para estructura de proteínas y enlace peptídico.
- [2] Carl-Ivar Brändén and John Tooze. *Introduction to Protein Structure*. Garland Science, 2nd edition, 1999. Referencia clásica para la jerarquía estructural de proteínas, hélice alfa y lámina beta.
- [3] Jack Kyte and Russell F. Doolittle. A simple method for displaying the hydropathic character of a protein. *Journal of Molecular Biology*, 157(1):105–132, 1982. Escala canónica de hidropatía para análisis de perfiles hidrofóbicos y dominios transmembrana.
- [4] G. N. Ramachandran, C. Ramakrishnan, and V. Sasisekharan. Stereochemistry of polypeptide chain configurations. *Journal of Molecular Biology*, 7(1):95–99, 1963. Artículo fundacional sobre los ángulos diedros phi y psi y conformaciones permitidas del esqueleto peptídico.